泛函分析作业

第一次作业：

1.1. 设 (X, d_X) 为度量空间，$Y \subset X$ 为子集，并用 $d_Y := d_X|_{Y\times Y}$ 表示 Y 上的诱导距离函数。证明：(1) 若 (Y, d_Y) 是完备的，则 Y 是 X 的闭子集；

(2) 若 (X, d_X) 是完备的，并且 Y 是 X 的闭子集，则 (Y, d_Y) 是完备的。

1.2. 设 (X, d) 为度量空间，(X, d) 的**完备化**是指一个三元组 $(\overline{X}, \overline{d}, \iota)$，包含一个完备度量空间 $(\overline{X}, \overline{d})$，以及具有稠密像的等距嵌入 $\iota : X \to \overline{X}$.

(1) 每个 (X, d) 的完备化 $(\overline{X}, \overline{d}, \iota)$ 都具有如下的“范性质”：若 (Y, d_Y) 为完备度量空间，$\phi : X \to Y$ 为 1-Lipschitz 映射（即：Lipschitz 常数为 1 为 Lipschitz 连续映射），则存在唯一的 1-Lipschitz 映射 $\overline{\phi} : \overline{X} \to Y$ 使得 $\phi = \overline{\phi} \circ \iota$.

(2) 若 $(\overline{X}_1, \overline{d}_1, \iota_1), (\overline{X}_2, \overline{d}_2, \iota_2)$ 为 (X, d) 的两个完备化，则存在唯一的等距映射 $\psi : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$ 使得 $\psi \circ \iota_1 = \iota_2$.

(3) (X, d) 的完备化存在；提示：考虑由有界连续函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 构成的空间 $C_b(X)$，它在上确界范数下是 Banach 空间；令 $x_0 \in X$，对 $x \in X$ 定义 $f_x \in C_b(X)$ 为

$$f_x(y) := d(y, x) - d(y, x_0), \quad \text{for } y \in X.$$

证明映射 $\iota : X \to C_b(X), x \mapsto f_x$ 是等距嵌入，于是 $\iota(X)$ 的闭包、$C_b(X)$ 中的度量、以及 ι 构成了 (X, d) 的一个完备化；

(4) 设 $(\overline{X}, \overline{d})$ 是完备度量空间，$\iota : X \to \overline{X}$ 为 1-Lipschitz 映射并且满足 (1) 中的“范性质”，则 $(\overline{X}, \overline{d}, \iota)$ 是 (X, d) 的一个完备化。

1.3. 证明：赋范向量空间的完备化是 Banach 空间。

1.4. 说明讲义第 8 页注 3 中，赋范线性空间 X 不是完备的，并写出它的完备化空间。

1.5 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是复测度空间，即 $\mu : \mathcal{M} \to \mathbb{C}$ 满足 (1) $\mu(\emptyset) = 0$; (2) 若 $\{E_j\}_{j\geq 1} \subset \mathcal{M}$ 且互不相交，有 $\mu(\cup_{j=1}^{\infty} E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$. 则

a). 对任意的 $E \in \mathcal{M}$,

$$|\mu|(E) := \sup_{E=\cup_{j=1}^{\infty} E_j;\{E_j\}_{j\geq 1}\text{互不相交}} \sum_{j\geq 1} |\mu(E)|.$$

$|\mu|$ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的正测度，且 $|\mu|(X) < \infty$. 即，$|\mu|$ 是有限测度。

b). 若记 $\mathcal{C}_m := \{(X, \mathcal{M})\text{上的复测度}\}$ 且 $\forall \mu \in \mathcal{C}_m, \|\mu\| = |\mu|(X)$, 则 $(\mathcal{C}_m, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间。

第二次作业:

2.1. 本题目旨在说明算子范数的定义中，sup 不一定是最大值。考虑 Banach 空间 $X := C([-1,1])$，为连续函数 $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ 装备上确界范数，并定义有界线性泛函 Λ 为

$$\Lambda : C([-1,1]) \to \mathbb{R}, \quad \Lambda(f) := \int_0^1 f(t)dt - \int_{-1}^0 f(t)dt \quad \text{for } f \in C([-1,1]).$$

证明：$\|\Lambda\| = 2$，但不存在 $f \in C([-1,1])$ 使得 $\|f\|_\infty = 1, |\Lambda(f)| = 2$.

2.2. 设 $C(0,1]$ 表示 $(0,1]$ 上的有界连续函数，对 $f \in C(0,1]$ 令 $\|f\| = \sup\limits_{0<x\leq 1} |f(x)|$. 证明:

(1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0,1]$ 空间上的范数；(2) l^∞ 与 $C(0,1]$ 的一个子空间是等距同构的。

2.3. 在 $C^1[a,b]$ 中，对 $f \in C^1[a,b]$，令

$$\|f\|_1 = \Big(\int_a^b (|f|^2 + |f'|^2)dx\Big)^{1/2}.$$

(1) 证明：$\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a,b]$ 上的范数；(2) 问 $(C^1[a,b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

2.4. 在 $C[0,1]$ 中，对 $f \in C[0,1]$，令

$$\|f\|_1 = \Big(\int_0^1 |f(x)|^2 dx\Big)^{1/2}, \quad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 (1+x)|f(x)|^2 dx\Big)^{1/2}.$$

证明：$\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0,1]$ 中的两个等价范数。

2.5. 设 $BC[0,\infty)$ 表示 $[0,\infty)$ 上的有界连续函数，对 $f \in BC[0,\infty)$ 以及 $a > 0$，定义

$$\|f\|_a = \Big(\int_0^\infty e^{-ax}|f(x)|^2 dx\Big)^{1/2}.$$

(1) 证明：$\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0,\infty)$ 上的范数;

(2) 若 $a,b>0,a\neq b$，证明：$\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0,\infty)$ 上的范数是不等价的。

2.6. 若 $(X,\|\cdot\|)$ 是赋范空间，则 $(X,\|\cdot\|)$ 是 Banach 空间等且仅当若 $\sum_{i\geq 1}\|u_i\|<\infty$, $u_i\in X$, 则存在 $u\in X$ 使得 $u=\sum_{i\geq 1}u_i$.

第三次作业：

3.1. 证明：在 $C[a,b]$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot,\cdot)$，使其满足

$$(f,f)^{1/2}=\max_{a\leq x\leq b}|f(x)|,\quad \forall f\in C[a,b].$$

3.2. 在 $L^2[0,T]$ 中，求泛函

$$f\mapsto\Big|\int_0^T e^{-(T-t)}f(t)dt\Big|,\quad \forall f\in L^2[0,T]$$

在单位球面（即 $\|f\|_{L^2[0,T]}=1$ 时）上的最大值，以及达到最大值的函数 f.

3.3. 证明：L^∞ 空间不是可分的。

3.4. （讲义第 23 页）证明 Hanner 不等式并说明对于 $1<p<+\infty, L^p$ 空间是一致凸的。

3.5. 试证明：讲义 17 页中，假设 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 是完备测度空间，若 μ 是 σ-有限的，则 μ 是可局部化的。

3.6. 证明讲义第 18 页中的 (i)(ii).

第四次作业：

4.1. 查资料写出网收敛的概念，并尝试说明 $[a,b]$ 区间上的 Riemann 可积是网收敛。

4.2. 考虑装备了上确界范数的 $C[0,1]$ 空间，令

$$N=\{f\in C[0,1]:\int_0^1 f(x)dx=0\}$$

为 $C[0,1]$ 中具有 0 平均值的函数构成的线性闭子空间，再令

$$X=\{f\in C[0,1]:f(0)=0\}$$

并定义 $M=N\cap X$，即

$$M=\{f\in C[0,1]:f(0)=0,\int_0^1 f(x)dx=0\}.$$

(1) 若 $u \in C[0,1]$，证明

$$d(u,N) = \inf_{n\in N} \|u-n\| = |\overline{u}|,$$

其中 $|\overline{u}| = \int_0^1 u(x)dx$ 表示 u 的平均值，因此下确界在 $n = u - \overline{u} \in N$ 处取到；

(2) 若 $u(x) = x \in X$，证明

$$d(x,M) = \inf_{m\in M} \|u-m\| = 1/2,$$

但下确界不能在任何 $m \in M$ 处取到。

4.3. 若 A 是某个 Hilbert 空间的子集，证明

$$A^{\perp} = \overline{A}^{\perp},$$

其中 $\overline{A}$ 表示 A 的闭包；若 $\mathcal{M}$ 是某个 Hilbert 空间的线性子空间，证明

$$\mathcal{M}^{\perp\perp} = \overline{\mathcal{M}}.$$

4.4. 设 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 是两个 Hilbert 空间，定义

$$\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 = \{(x_1,x_2) : x_1 \in \mathcal{H}_1, x_2 \in \mathcal{H}_2\}$$

并装备了内积

$$\langle (x_1,x_2),(y_1,y_2)\rangle_{\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2} = \langle x_1,y_1\rangle_{\mathcal{H}_1} + \langle x_2,y_2\rangle_{\mathcal{H}_2}.$$

证明 $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ 是 Hilbert 空间，并找出子空间 $\{(x_1,0) : x_1 \in \mathcal{H}_1\}$ 的正交补空间。

4.5. 设 $\{\mathcal{H}_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一列两两正交的闭子空间，定义无穷直和

$$\bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n = \Big\{ \sum_{n=1}^{\infty} x_n : x_n \in \mathcal{H}_n, \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty \Big\}.$$

证明 $\bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n$ 是 $\mathcal{H}$ 的线性闭子空间

4.6. 试写出 L^p 版本的凸投影定理，并证明之。(讲义第 24 页，可参加 Lieb 的书 analysis)

4.7. 设 $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为 Hilbert 空间中的标准正交基，证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n/n$ 无条件收敛但不绝对收敛。

4.8. 证明：Hilbert 空间是可分度量空间当且仅当它有可数标准正交基。

4.9. 若 $\mathcal{M}$ 是可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的稠密线性子空间，则 $\mathcal{H}$ 有一族由 $\mathcal{M}$ 中元素组成的标准正交基；若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的任意稠密子集，结论是否仍然成立?

第五次作业：

5.1. 证明讲义第 29 页中的命题 9.

5.2(三种特殊多项式的两种认识 (1): Gram-Schmildt 正交化) 假设 $H = (H, (\cdot,\cdot))$ 是 Hilbert 空间。若多项式 $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 (1). $\mathbf{P} := \mathrm{span}\{1, x, \cdots, x^n, \cdots\} \subset H$; (2). $\deg P_n = n$; (3). $(P_m, P_n) = 0, \forall m \neq n$, 则称 $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 H 上的正交多项式。试证明：

1). 正交多项式存在；

2). 若 $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$，$\{\tilde{P}_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 H 上两个正交多项式，则对于 $n \in \mathbb{N}$，存在 $c_n \in \mathbb{F}$ 使得 $P_n = c_n \tilde{P}_n$.

5.2(三种特殊多项式的两种认识 (2): Rodrigues formula) 考虑 Sturn-Liouvlle 方程

$$p(x)y'' + q(x)y' + \lambda y = 0,$$

其中, $p(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, q(x) = \mu x + \nu$. 试证明：

1). 若 $y_n = \sum_{j=1}^{n} g_j x^j$ 是方程的一个解，则 g_n 满足 $n(n-1)\alpha g_n + n\mu g_n + \lambda g_n = 0$.

2). 若 $w(x)$ 满足 $(wp)' = wq$, 则方程可改写为

$$(w(x)p(x)y')' + \lambda w(x)y = 0.$$

3). (Rodrigues 的观察)

$$y_n(x) = \frac{1}{w(x)}(\frac{d}{dx})^n(wp(x)^n)$$

是方程的一个解当 $\lambda = -(\frac{n^2-n}{2})p'' - nq'$。

*4). 验证三种特殊正交多项式的 Rodrigues formula.

5.3. 定义勒让德多项式 P_n 为

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n.$$

(1) 证明勒让德多项式在 $L^2[-1,1]$ 中两两正交，同时它们可由单项式 $\{1,x,x^2,\cdots\}$ 通过 Gram-Schmidt 正交化得到；

(2) 证明

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$$

(3) 证明勒让德多项式是 $L^2[-1,1]$ 中一组正交基，给定 $f \in L^2[-1,1]$，其可以表示为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x).$$

计算 c_n 并明确指出在什么意义下上述级数收敛；

(4) 证明第 n 个勒让德多项式 P_n 是如下微分算子的特征函数：

$$L = -\frac{d}{dx}(1-x^2)\frac{d}{dx},$$

其对应的特征值为 $\lambda_n = n(n+1)$，即 $LP_n = \lambda_n P_n$.

5.4. 定义 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 为

$$\mathcal{H} = \Big\{ f : [-1,1] \to \mathbb{C} : \int_{-1}^{1} \frac{|f(x)|^2}{\sqrt{1-x^2}} dx < \infty \Big\},$$

其上的内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{\overline{f(x)} g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

证明切比雪夫多项式

$$T_n(x) = \cos(n\theta), \quad \text{其中} \cos\theta = x, 0 \le \theta \le \pi, n = 1, 2, \cdots$$

是 $\mathcal{H}$ 中一组正交基，并且

$$\|T_0\| = \sqrt{\pi}, \quad \|T_n\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, n \ge 1.$$

5.5. 定义赫米特多项式 H_n 为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2}).$$

(1) 证明 $\varphi_n(x) := e^{-x^2/2}H_n(x)$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中一组正交基; Hint: 正交基等价若 $(\phi, \varphi_n(x)) = 0, \forall n \geq 0$ 时，$\phi = 0$. 由正交多项式的性质, 这等价于若 $(\phi, x^n e^{-x^2/2}) = 0, \forall n \geq 0$ 时，$\phi = 0$. 从而可以转换为证明若

$$\int_{\mathbb{R}} \phi e^{-x^2/2} e^{-i\eta x} = 0,$$

则 $\phi = 0$. (由 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换可知,此时,$\phi e^{-x^2/2} \in L^1$, 因此,只需要验证 $\int_{\mathbb{R}} \phi e^{-x^2/2} e^{-i\eta x} = 0$ 成立)。

(2) 证明第 n 个赫米特函数 φ_n 是如下线性算子的特征函数:

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2,$$

其对应的特征值为 $\lambda_n = 2n + 1$，即 $H\varphi_n = \lambda_n \varphi_n$. 提示: 记

$$A = \frac{d}{dx} + x, \quad A^* = -\frac{d}{dx} + x.$$

(3). 若 $G(x,t) := \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!}$, 则 $G(x,t) = e^{x^2}e^{-(x-t)^2}$. G 称为 Hermite 多项式的 generating function。Hint: 利用 Taylor series expansion 以及 H_n 的 Rodrigues formula，即开头的定义。

(4). 若

$$\mathcal{F}(f)(k) := (\sqrt{2\pi})^{-1} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixk} dx,$$

则

$$\mathcal{F}(\varphi_n) = (-i)^n \varphi_n.$$

HInt: 计算 $e^{-x^2/2}G$ 的 Fourier 变换，然后比较系数。

第六次作业

6.1. 记 $I = [0,1]$ 为单位区间，$C^1(I)$ 为连续可微函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 构成的空间（在 $t = 0$ 和 $t = 1$ 处考虑单侧导数)。定义

$$\|f\|_{C^1} := \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |f'(t)|, \quad \text{for } f \in C^1(I).$$

(1) 证明：$C^1(I)$ 在如上定义的范数下为 Banach 空间；

(2) 证明：嵌入映射 $\iota : C^1(I) \to C(I)$ 是有界线性算子；

(3) 记 $B \subset C^1(I)$ 为单位球，证明：$\iota(B)$ 的闭包是紧的；

(4) $\iota(B)$ 是 $C(I)$ 中的闭集吗?

(5) 线性映射 $\iota : C^1(I) \to C(I)$ 的像集是紧的吗?

6.2. 记 $I = [0,1], K : I \times I \to \mathbb{R}$ 为连续函数，定义线性算子 $T_K : C(I) \to C(I)$ 为

$$(T_K f)(t) := \int_0^1 K(t,s)f(s)ds, \quad \text{for } f \in C(I), 0 \le t \le 1.$$

证明 T_K 是连续的；令 $B \subset C(I)$ 为单位球，证明 $T_K(B)$ 的闭包是 $C(I)$ 中的紧集。

6.3. 设 (X, ρ) 是完备度量空间，M 是 X 中的列紧集，映射 $f : X \to M$ 满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2.$$

证明：f 在 X 中存在唯一的不动点。

6.4. 设 M 是 $C[a,b]$ 中的有界集，证明：集合

$$\left\{F(x) = \int_a^x f(t)dt : f \in M\right\}$$

是预列紧集。

6.5. 设 $E = \{\sin nt\}_{n=1}^{\infty}$，证明：$E$ 在 $C[0,\pi]$ 中不是列紧的。

6.6. 在度量空间中证明：完全有界的集合是有界的，并通过考虑 l^2 的子集 $E = \{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 来说明一个集合可以有界但不完全有界。

6.7. 试说明：对于可分非空完备度量空间，Baire 纲定理无需使用“依赖选择公理”。

6.8. 试利用 Baire 纲定理证明：超越数在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

第七次作业：

7.1. (Baire 纲定理等价依赖选择公理) 设 X 为非空集合，映射 $A : X \to 2^X$ 把每个 $x \in X$ 映为非空集合 $A(x) \subset X$，证明存在序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 使得 $x_{n+1} \in A(x_n), \forall n \in \mathbb{N}$.

提示：记 $\mathcal{X} := X^{\mathbb{N}}$ 为所有序列 $\xi = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 构成的集合，并定义函数 $d : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to [0, \infty)$ 如下：对 $\xi = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{X}, \eta = \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{X}$ 定义

$$d(\xi, \xi) = 0, \quad d(\xi, \eta) := 2^{-n}, \quad n := \min\{k \in \mathbb{N} : x_k \neq y_k\}.$$

证明 $(\mathcal{X}, d)$ 是完备度量空间，对 $k \in \mathbb{N}$ 定义

$$\mathcal{U}_k := \{\xi = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{X} : \exists l > k, \text{ such that } x_l \in A(x_k)\}.$$

证明对每个 $k \in \mathbb{N}, \mathcal{U}_k$ 是 $\mathcal{X}$ 中的稠密开集，并由此推出 $\mathcal{R} := \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \mathcal{U}_k$ 是非空的，选取其中元素并构造其合适的子序列。

7.2. 设 $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 为连续函数，并且

$$\lim_{n \to \infty} f(nt) = 0, \quad \forall t > 0.$$

证明：$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0.$

提示：固定 $\varepsilon > 0$ 并证明对某些 $n \in \mathbb{N}$，

$$A_n := \{t > 0 : |f(mt)| \leq \varepsilon, \forall m \geq n\}$$

的内部是非空的，不妨设 $[a, b] \subset A_n, 0 < a < b$ 以及 $n(b - a) \geq a$，推出 $|f(x)| \leq \varepsilon, \forall x \geq na.$

7.3. 设 X 为无限维赋范线性空间，$\Lambda : X \to \mathbb{R}$ 为非零线性泛函，则以下命题等价：

(1) Λ 是有界的；(2) $\mathrm{Ker}\Lambda$ 是 X 的闭线性子空间；(3) $\mathrm{Ker}\Lambda$ 在 X 中不是稠密的。

7.4. 假设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 具有如下性质：对任意 $\{y_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $\lim_{n \to \infty} y_n = 0$, 总有 $\sum_{n \geq 1} x_n y_n$ 收敛，则 $\sum_{n \geq 1} |x_n|$ 收敛。

7.5. (本题强调讲义 45 页共轭双线性定理中“X 是 Banach 空间”条件不可去除) 假设 X 是 $]0, 1[$ 上实系数多项式函数的全体。考虑 $(X, L^1(0, 1))$ 空间上的双线性泛函

$$B(f, g) := \int_0^1 f(t) g(t) dt, \forall f, g \in X.$$

试证明：1) B 满足讲义 46 页性质 c; 2). B 不是有界的。

第八次作业：

8.1. 本题目说明，存在 Fourier 级数不一致收敛的连续函数。记 $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 为装备了上确界范数的、以 2π 为周期的复值连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 构成的空间。

(1) 对 $n\in\mathbb{N}$ 定义 Dirichlet 核 $D_n\in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 为

$$D_n(t):=\sum_{k=-n}^{n}e^{ikt}=\frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(\frac{1}{2}t)},\quad t\in\mathbb{R}.$$

证明：$\|D_n\|_{L^1}\geq\frac{8}{\pi}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

(2) 函数 $f\in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 的第 n 项 Fourier 展开定义为

$$(\mathcal{F}_n(f))(x):=(D_n*f)(x)=\sum_{k=-n}^{n}\int_0^{2\pi}f(t)e^{ik(x-t)}dt,\quad x\in\mathbb{R}.$$

证明算子 $\mathcal{F}_n:C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})\to C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 的算子范数为 $\|\mathcal{F}_n\|=\|D_n\|_{L^1}$.

(3) 利用一致有界性原理推出：存在 $f\in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 使得序列 $\mathcal{F}_n(f)$ 不一致收敛。

8.2. 函数 $f\in L^1([0,2\pi],\mathbb{C})$ 的 Fourier 系数定义为

$$\hat{f}(k):=\int_0^{2\pi}e^{-ikt}f(t)dt,\quad k\in\mathbb{Z},$$

并且 f 的 Fourier 级数为 $\mathcal{F}(f):=(\hat{f}(k))_{k\in\mathbb{Z}}$.

(1) 证明 Riemann-Lebesgue 引理，即

$$\lim_{|k|\to\infty}|\hat{f}(k)|=0,\quad \forall f\in L^1([0,2\pi],\mathbb{C}).$$

(2) 记 $c_0(\mathbb{Z},\mathbb{C})\subset l^\infty(\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 的闭子空间，由当 $|k|\to\infty$ 时趋于 0 的元素构成；证明有界线性算子 $\mathcal{F}:L^1([0,2\pi],\mathbb{C})\to c_0(\mathbb{Z},\mathbb{C})$ 有稠密像但不是满射。（提示：考虑前一题中 Dirichlet 核的 Fourier 系数）

8.3. 本题目说明：一致有界性原理、开映射定理以及闭图像定理对不完备的赋范线性空间不成立。令 $X=\mathbb{R}^\infty$ 为有限项非零的实序列 $x=(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 组成的线性空间，对 $x\in X$ 定义

$$\|x\|_1:=\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|,\quad \|x\|_\infty:=\sup_{i\in\mathbb{N}}|x_i|.$$

证明如下事实：

(1) 对 $n \in \mathbb{N}$ 定义线性泛函 $\Lambda_n : X \to \mathbb{R}$ 为 $\Lambda_n(x) := nx_n$. 则对于每个 $n \in \mathbb{N}, \Lambda_n$ 是有界的，并且 $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} |\Lambda_n(x)| < \infty, \forall x \in X$，然而 $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \|\Lambda_n\|_{X^*} = \infty$；（对前面定义的两种范数都是）

(2) 恒等映射 $\mathrm{id} : (X, \|\cdot\|_1) \to (X, \|\cdot\|_\infty)$ 是有界的，但其逆不是；

(3) 恒等映射 $\mathrm{id} : (X, \|\cdot\|_\infty) \to (X, \|\cdot\|_1)$ 有闭图像但不是有界的。

8.4. 证明讲义 50 页注 1 的结论。

8.5. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，又设方程 $Ux = y$ 对任意 $y \in \mathcal{Y}$ 有解 $x \in \mathcal{X}$，其中 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，并且存在 $m > 0$ 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

证明：U 有连续逆 U^{-1}，并且 $\|U^{-1}\| \leq 1/m$.

第九次作业：

9.1. 证明范数等价定理，即讲义 52 页推论 3, 并利用它证明 $(C[0,1], \|\cdot\|_{L^1})$ 不是 Banach 空间。

9.2. 试利用闭图像定理证明逆算子定理以及开映射定理。

9.4. 完善判别可补充空间的充分条件，即讲义 57 页中的引理。

9.5. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是赋范线性空间，D 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间并且 $A : D \to \mathcal{Y}$ 是线性映射，证明：(1) 若 A 连续且 D 是闭的，则 A 是闭算子；

(2) 若 A 连续且是闭算子，则 $\mathcal{Y}$ 完备蕴含 D 闭；

(3) 若 A 是单射的闭算子，则 A^{-1} 也是闭算子；

(4) 若 $\mathcal{X}$ 完备，A 是单射的闭算子，$R(A)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密并且 A^{-1} 连续，则 $R(A) = \mathcal{Y}$.

9.6. 记 $T = \frac{\partial}{\partial x}$, $\mathrm{Graph}(T) = \{(f, f') | f \in C^1[a,b]\}$. 则

1). T 可闭; (Hint, $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$)

2). 若 $\overline{\mathrm{Graph(T)}} = \{(f,g) | \exists \{f_n\}_{n\geq 1} \subset C^1([a,b]), s.t. f_n \xrightarrow{L^2} f, f_n' \xrightarrow{L^2} g\}$, 则 $\overline{\mathrm{Graph(T)}} = \{(f, f') | f \in H^1([a,b]))\}$, 其中 $H^1([a,b]) = \{f \in AC([a,b]) | f' \in L^2([a,b])\}$;

3) 若 $\|f\|_{H^1}^2 := \|f\|_{L^2}^2 + \|f'\|_{L^2}^2$, 则若 $H_0^1([a,b]) := \overline{C_c^\infty((a,b))}^{\|\cdot\|_{H^1}}$, 问 $H_0^1([a,b])$ 与 $H^1([a,b])$ 的差别。

第十次作业：次线性泛函 = 拟线性泛函

10.1（Poincare 不等式）考虑开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $\Omega = \{x = (x_1, x_2) | |x_1| < 1, x_2 \in \mathbb{R}\}, \Gamma = \{(-1, x_2), x_2 \in \mathbb{R}\}$.

(1). 证明：存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|\nabla f\|_{L^2(\Omega)}, \forall f \in \{g \in H^1(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}) | g|_\Gamma = 0\}.$$

(2). 证明：存在常数 $C > 0$ 使得对任意的 $f \in H^1(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 有

$$\|f\|_{L^2(\partial\Omega)} := \|f(-1, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} + \|f(1, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq C\|f\|_{H^1(\Omega)}.$$

(3). 假设 $H^1(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密，证明: 存在唯一的线性映射 $Tr : H^1(\Omega) \to L^2(\partial\Omega)$ 使得 $Tr(f) = f|_{\partial\Omega}, \forall f \in H^1(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 且

$$\|Tr(f)\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C\|f\|_{H^1(\Omega)}$$

(4). Poincare 不等式是否可以延伸至 $f \in \{g \in H^1(\Omega) | Tr(g)|_\Gamma = 0\}$?

10.2 考虑方程

$$-u'' + \alpha u = f, x \in (0, 1); u(0) = 0, u'(1) = b, f \in L^2((0, 1)), \alpha \geq 0,$$

的弱形式：$\forall v \in \overline{H} := \{g \in H^1((0, 1)) | g(0) = 0\}$,

$$\int_0^1 u'v'dx + \alpha \int_0^1 uvdx = \int_0^1 fvdx + bv(1).$$

利用 Lax-Milgram 定理，说明方程在弱形式下有唯一解.

10.3 设 H 是 Hilbert 空间，$A \in \mathcal{L}(H)$ 并且存在 $m > 0$ 使得

$$|\langle Ax, x\rangle| \geq m\|x\|^2, \quad \forall x \in H.$$

证明：存在 $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

10.4. 设 p 是实线性空间 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函，证明：(1) $p(0) = 0$；(2) $p(-x) \geq -p(x)$；(3) 给定 $x_0 \in \mathcal{X}$，在 $\mathcal{X}$ 上必有实线性泛函 f，满足 $f(x_0) = p(x_0)$，以及 $f(x) \leq p(x), \forall x \in \mathcal{X}$.

10.5. 设 $\mathcal{X}$ 是由实数列 $x=\{a_n\}$ 全体组成的实线性空间，其元素间相等和线性运算都按坐标定义，并定义

$$p(x)=\limsup_{n\to\infty} a_n,\quad \forall x=\{a_n\}\in\mathcal{X}.$$

证明：$p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函。

第十一次作业：

11.1. 给定赋范线性空间 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，证明：

$$\exists f_1,f_2,\cdots,f_n\in\mathcal{X}^*, s.t.\langle f_i,x_j\rangle=\delta_{ij},\quad \forall 1\le i,j\le n.$$

11.2. 记 l^∞ 为装备了上确界范数的实有界序列构成的 Banach 空间，定义移位算子 $T: l^\infty\to l^\infty$ 为

$$Tx:=(x_{n+1})_{n\in\mathbb{N}},\quad x=(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in l^\infty.$$

考虑子空间

$$Y:=\mathrm{Im}(\mathrm{id}-T)=\{x-Tx: x\in l^\infty\}.$$

(1) 记 $c_0\subset l^\infty$ 为趋于 0 的序列构成的子空间，证明：$c_0\subset\overline{Y}$；

(2) 记 $\mathbf{1}=(1,1,\cdots)\in l^\infty$，证明：$\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}|1+x_{n+1}-x_n|\ge 1,\forall x\in l^\infty$，并由此推出

$$d(\mathbf{1},Y)=\inf_{y\in Y}\|\mathbf{1}-y\|_\infty=1.$$

(3) 由 Hahn-Banach 定理，存在有界线性泛函 $\Lambda: l^\infty\to\mathbb{R}$ 使得

$$\Lambda(\mathbf{1})=1,\quad \|\Lambda\|=1,\quad \Lambda(x-Tx)\|=0,\forall x\in l^\infty.$$

证明任意这样的泛函具有如下性质：

(a) $\Lambda(Tx)=\Lambda(x),\forall x\in l^\infty$. (b) 若 $x\in l^\infty, x_n\ge 0,\forall n\in\mathbb{N}$，则 $\Lambda(x)\ge 0$.

(c) $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n\le\Lambda(x)\le\limsup\limits_{n\to\infty} x_n,\forall x\in l^\infty$. (d) 若 $x\in l^\infty$ 收敛，则 $\Lambda(x)=\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

(4) 设 Λ 满足 (3) 中条件，试找出 $x,y\in l^\infty$ 使得 $\Lambda(xy)\ne\Lambda(x)\Lambda(y)$；（提示：考虑序列 $x_n:=(-1)^n$ 并说明 $\Lambda(x)=0$）

(5) 设 Λ 满足 (3) 中条件，证明不存在序列 $y \in l^1$ 使得 $\Lambda(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n y_n, \forall x \in l^\infty$.（提示：根据 (3b) 任意这样的序列必然有非负项 $y_n \geq 0$ 并满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n = 1$，于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{n=1}^{N} y_n > 0$，与 (3d) 矛盾）

11.3.(Hahn-Banach 延拓定理不唯一) 假设

$$\mathcal{C} := \{x = \{x_n\}_{n\geq 1} \in l^\infty | \lim_{n\to\infty} x_n 存在\}, \mathcal{S} := \{x = \{x_n\}_{n\geq 1} \in l^\infty | \lim_{n\to\infty} x_{2n} 存在, \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} 存在\}.$$

令 $f(x) = \lim_{n\to\infty} x_n, \forall x \in \mathcal{C}; f_1(x) = lim_{n\to\infty} x_{2n}, \forall x \in \mathcal{S}; f_2(x) = lim_{n\to\infty} x_{2n+1}, \forall x \in \mathcal{S},$

则 (i). $\mathcal{S}, \mathcal{C}$ 是 l^∞ 上的闭子空间；(ii). $f \in \mathcal{C}^*; f_1, f_2 \in \mathcal{S}^*$, 且 $\|f\| = \|f_1\| = \|f_2\| = 1$. 此时 $f_1|_{\mathcal{C}} = f_2|_{\mathcal{C}}$. (iii). 能否构造一个例子，表明 Hahn-Banach 延拓方式是无穷的。

第十二次作业：

12.1. $K \subset X = (X, +, \cdot, \mathbb{R})$. 则

1. K 是吸收集等价于 0 是 K 的代数内点；

2. 若 K 是凸集，则 K 是吸收集等价 $\forall x \in X, P_K(x) < \infty$.

3. 若 K 是平衡凸吸收集，有 $V := \{x \in X | P_K(x) < 1\} \subset K \subset W := \{x \in X | P_K(x) \leq 1\}$；$V, W$ 也是是平衡凸吸收集；V 是 K 的代数内点点全体；$P_K = P_V = P_W$.

12.2. 设 X 为实赋范线性空间，$0 \in C \subset X$ 为凸集，C 的 Minkowski 泛函 $p : X \to [0, \infty]$ 定义为

$$p(x) := \inf\{\lambda > 0 : \lambda^{-1} x \in C\}, \quad x \in X.$$

证明：p 是连续的当且仅当 $0 \in \mathrm{int}C$，此时 $\mathrm{int}C = p^{-1}([0, 1)), \overline{C} = p^{-1}([0, 1])$.

12.3. 设 $\mathcal{X}$ 是赋范线性空间，E 是 $\mathcal{X}$ 中的非空平衡凸集，f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函，证明：

$$|f(x)| \leq \sup_{y\in E} \mathrm{Re} f(y), \quad \forall x \in E.$$

12.4. 设 $\mathcal{X}$ 是实赋范线性空间，$E \subset \mathcal{X}$ 是非空的平衡闭凸集，证明：

$$\forall x_0 \in \mathcal{X} \backslash E, \exists f \in \mathcal{X}^*, a > 0, s.t. |f(x)| < a < |f(x_0)|, \quad \forall x \in E.$$

12.5. 设 E, F 是实赋范线性空间 $\mathcal{X}$ 中的两个互不相交的非空凸集，并且 E 是开的和平衡的，证明：

$$\exists f \in \mathcal{X}^*, s.t. |f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)|, \quad \forall x \in E.$$

12.6. 定义 $A := \{x \in l^2 : x_i = 0, \forall i > 1\}$ 以及

$$B := \{x = (x_i)_{i=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : |ix_i - i^{1/3}| \leq x_1, \forall i > 1\} \subset l^2.$$

试证明 A, B 是 l^2 中的两个互不相交的非空闭凸集，并且 $A - B$ 在 l^2 空间中稠密，并由此推出 A, B 不能被仿射超平面分离。

第十三次作业 (11.06)：

13.1. 设 C 是实赋范线性空间 $\mathcal{X}$ 中的一个凸集，并设 $x_0 \in int(C), x_1 \in \partial C, x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0 (m > 1)$，证明：$x_2 \notin C$.

13.2. 设 X 为实赋范线性空间，$A \subset X$ 为非空凸集，证明：$\overline{A}$ 是所有 X 的包含 A 的闭半空间之交。

13.3. 设 X, Y 为实赋范线性空间，试证明：

(1) 对任何赋范线性空间 Z，由有界线性映射 $B : X \times Y \to Z$ 构成的空间 $\mathcal{B}(X, Y; Z)$ 中可以定义范数

$$\|B\| := \sup_{x,y \neq 0} \frac{\|B(x,y)\|_Z}{\|x\|_X \|y\|_Y}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(X, Y; Z).$$

(2) 映射 $\mathcal{B}(X, Y; Z) \to \mathcal{L}(X, (Y, Z)) : B \to (x \mapsto B(x, \cdot))$ 是一个等距同构；

(3) 对每一对 $(x, y) \in X \times Y$ 定义线性泛函 $x \otimes y \in \mathcal{B}(X, Y; \mathbb{R})^*$ 为

$$\langle x \otimes y, B \rangle := B(x, y), \quad \forall B \in \mathcal{B}(X, Y; Z).$$

它满足 $\|x \otimes y\| = \|x\|_X \|y\|_Y$.（提示：使用 Hahn-Banach 定理来证明不等式 $\|x \otimes y\| \geq \|x\|_X \|y\|_Y$，即考虑 $B : X \times Y \to \mathbb{R}$，对合适的元素 $x^* \in X^*, y^* \in Y^*$ 定义 $B(x, y) := \langle x^*, x \rangle \langle y^*, y \rangle$）

(4) 令 $X\otimes Y\subset\mathcal{B}(X,Y;\mathbb{R})$ 为最小的包含双线性映射 $X\times Y\to\mathcal{B}(X,Y;\mathbb{R})^*:(x,y)\mapsto x\otimes y$ 的像集的闭子空间，于是对任意赋范线性空间 Z，映射 $\mathcal{L}(X\otimes Y,Z)\to\mathcal{B}(X,Y;Z):A\mapsto B_A$

$$B_A(x,y):=A(x\otimes y),\ \ \forall x\in X,y\in Y,A\in\mathcal{L}(X\otimes Y,Z)$$

是一个等距同构。

13.4. 设 X 是 Banach 空间，$Y\subset X$ 为闭子空间，若 Y 和 X/Y 都是自反的，证明 X 也是自反的。

13.5. 设 $1<p<\infty$, 则 l^p 是自反的。

第十四次作业：

14.1.(关于 James 空间) 证明: $(J,\|\cdot\|_J)$ 是完备空间且 l^2 在 James 空间中稠密。

14.2.(关于 Schauder 基) 假设 X 是可分实 Banach 空间，$(e_i)_{i\geq1}$ 是 X 的 Schauder 基, 即 $\forall x\in X,\exists!(x_i)_{i\geq1}$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\|x-\sum_{i=1}^{n}x_ie_i\|=0.$$

定义：$\Pi_n(x):=\sum_{i=1}^n x_ie_i$. 则

1. Π_n 是 X 上的线性投影算子且 $\Pi_n\circ\Pi_m=\Pi_m\circ\Pi_n=\Pi_m$ 如果 $n\geq m\geq1$.

2. 引入 $|||x|||:=\sup_{n\geq1}\|\Pi_n(x)\|$, 则 $\forall x\in X,\|x\|\leq|||x|||$, 从而 $(X,|||\cdot|||)$ 是 Banach 空间.

3. 存在常数 $c>0$ 使得 $\sup_{n\geq1}\|\Pi_n(x)\|\leq c\|x\|$.

第十五次作业：

15.1. 设 X 为实的拓扑向量空间，$K\subset X$ 是平衡凸吸收集，则

1. $Int(K)\subseteq\{x\in X|P_K(x)<1\}\subseteq K\subseteq\{x\in X|P_K(x)\leq1\}\subseteq\bar{K}$.

2. P_K 是连续函数当且仅当 K 包含一个包含零点的开集。此时 $Int(K)=\{x\in X|P_K(x)<1\},\{x\in X|P_K(x)\leq1\}=\bar{K}$.

15.2. 假设 X 是实线性空间，$\mathcal{P}=\{p_\beta\}_{\beta\in\Lambda}$ 是 X 上的一族半范。

1. 记 $U(x;\varepsilon;p_1,p_2,\cdots,p_n):=\{y\in X|\forall1\leq k\leq n,p_k(y-x)<\varepsilon\}$,

$$\mathcal{U}_p(x) = \{U(x;\varepsilon;p_1,p_2,\cdots,p_n)|\varepsilon>0, n\in\mathbb{N}, p_1,p_2,\cdots,p_n\in\mathcal{P}\}.$$

如果 $\mathcal{U}_p := \cup_{x\in X}\mathcal{U}_p(x)$ 且 $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}(\mathcal{U}_p)$，则 $(X,\mathcal{T}_X)$ 是拓扑空间且 $\mathcal{U}_p$ 是 $\mathcal{T}_X$ 的基。

2. $(X,\mathcal{T}_X)$ 是局部凸空间。

3. $\forall p_\beta\in\mathcal{P}$, p_β 是 $(X,\mathcal{T}_X)$ 的连续函数。

4. 若 $\mathcal{P}$ 满足 $p_\beta(x)=0, \forall\beta\in\Lambda$ 能推出 $x=0$，则 $(X,\mathcal{T}_X)$ 是 Hausdorff 空间。

第十六次作业

16.1. 设 H 为无穷维可分实 Hilbert 空间，$(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为一组标准正交基，证明：

(1) 序列 $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 弱收敛于 0；

(2) 集合 $A := \{\sqrt{n}e_n : n\in\mathbb{N}\}$ 是序列弱闭的，但 A 的弱闭包包含 0；

提示：令 $U\subset H$ 为 0 的弱开邻域，证明存在 $\varepsilon>0$ 以及 $y_1,\cdots,y_m\in H$ 使得

$$V := \{x\in H : \max_{i=1,\cdots,m}|\langle x,y_i\rangle| < \varepsilon\}\subset U.$$

证明序列 $z_n := \max\limits_{i=1,\cdots,m}|\langle e_n,y_i\rangle|$ 是平方可加的，并推出 $V\cap A\neq\varnothing$.

(3) $A := \{\sqrt{n}e_n : n\in\mathbb{N}\}$ 中的任何子列均不弱收敛于 0.

16.2. (1) l^1 中的标准基 $e_n = \{\delta_{in}\}_{i\geq1}$ 不弱收敛于 0；

(2) 视 l^1 为 c_0 的对偶空间，则标准基 e_n 弱 * 收敛于 0；

(3) Schur 定理：l^1 中的序列弱收敛（于 0）当且仅当它收敛（于 0）。提示：滑动驼峰技巧

16.3. 讲义 101 页，证明定理 4 结论（3）（4）。

第十七次作业

17.1. 设 X 为可分的赋范线性空间，$(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为 X 单位球中的稠密序列，证明映射

$$d(x^*,y^*) := \sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}|\langle x^*-y^*,x_n\rangle|,\quad \forall x^*,y^*\in B^*$$

定义了闭单位球 $B^*\subset X^*$ 上的距离函数，证明该距离函数诱导的拓扑是 B^* 上的弱 * 拓扑。

17.2. 设 M 为局部紧 Hausdorff 空间，称实值函数 $f: M\to\mathbb{R}$ **在无穷远处消失**，如果对任意 $\varepsilon>0$ 都存在紧集 $K\subset M$ 使得 $\sup\limits_{x\in M\setminus K}|f(x)|<\varepsilon$. 记 $C_0(M)$ 为所有在无穷远处消失的连续函数构成的空间。

(1) 证明：$C_0(M)$ 在上确界范数下为 Banach 空间；

(2) 根据 Riesz 表示定理，对偶空间 $C_0(M)^*$ 和符号 Radon 测度空间 $\mathcal{M}$ 一一对应，其中 M 上的符号 Radon 测度为满足如下性质的符号 Borel 测度：对每个 Borel 集 $B \subset M$ 和 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subset B$ 使得 $|\mu(A) - \mu(A \cap K)| < \varepsilon$ 对任意 Borel 集 $A \subset B$ 成立。

考虑映射 $\delta : M \to C_0(M)^*, x \mapsto \delta_x$，其中 $\delta_x : C_0(M) \to \mathbb{R}$ 定义为 $\delta_x(f) := f(x), \forall f \in C_0(M)$。若在 $C_0(M)^*$ 上装备弱 * 拓扑，试证明：映射 $\delta : M \to \delta(M) \subset C_0(M)^*$ 是同胚；在前一问的一一对应关系中，像 $\delta(M)$ 含于在 Radon 概率测度集

$$P(M) := \{\mu \in \mathcal{M}(M) : \mu > 0, \|\mu\| = \mu(M) = 1\}.$$

试求出集合 $\delta(M) = \{\delta_x : x \in M\} \subset P(M)$ 的弱 * 闭包。

17.3. 若 X 是 Banach 空间且 X^* 可分，$S \subset X$ 是一个有界集合，$x \in \bar{S}^w$。则存在 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset S$ 使得 x_n 弱收敛至 x.

第十八次作业

18.1. 设 X 为拓扑空间，Y 为度量空间，记

$$C(X,Y) := \left\{X \to Y\text{上连续函数构成的空间}\right\}.$$

$(C(X,Y), \mathcal{T}_{compact-open})$ 上的**紧开拓扑** $\mathcal{T}_{compact-open}$ 是对任意紧集 $K \subset X$ 和开集 $V \subset Y$，集合

$$\mathcal{L}(K,V) := \{f \in C(X,Y) : f(K) \subset V\}.$$

为开集的最小拓扑。

试证明：集合 $\mathcal{U} \subset C(X,Y)$ 在紧开拓扑中是开集当且仅当对任意 $f \in \mathcal{U}$，存在有限个紧集 $K_1, \cdots, K_m \subset X$ 以及有限个开集 $V_1, \cdots, V_m \subset Y$ 使得 $f \in \bigcap_{i=1}^{m} \mathcal{L}(K_i, V_i) \subset \mathcal{U}$.

(1) 若 X 是紧的，证明 $(C(X,Y), \mathcal{T}_{compact-open}))$ 与由度量

$$d(f,g) := \sup_{x\in X} d_Y(f(x), g(x)), \quad \forall f, g \in C(X,Y).$$

诱导的拓扑一致。

提示 1：令 $f \in C(X,Y)$ 且满足存在 $K_1,\cdots,K_m \subset X$ 为紧集，$V_1,\cdots,V_m \subset Y$ 为开集，使得 $f(K_i) \subset V_i, \forall 1 \le i \le m$，证明存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B_\varepsilon(f_i(x)) \subset V_i, \forall x \in K_i, 1 \le i \le m$，由此推出满足 $d(f,g) < \varepsilon$ 的每个 $g \in C(X,Y)$ 都满足 $g(K_i) \subset V_i, \forall 1 \le i \le m$.

提示 2：令 $f \in C(X,Y), \varepsilon > 0$，找出元素 $x_1,\cdots,x_m \in X$ 使得 $X = \bigcup_{i=1}^{m} K_i$，其中 $K_i := \{x \in X : d_Y(f(x_i), f(x)) \le \varepsilon/4\}$，定义 $\mathcal{U} := \{g \in C(X,Y) : g(K_i) \subset V_i, \forall 1 \le i \le m\}, V_i := B_{\varepsilon/2}(f(x_i))$，证明 $f \in \mathcal{U}$，以及 $d(f,g) < \varepsilon, \forall g \in \mathcal{U}$.

(2) 对每个紧集 $K \subset X$ 定义半范数 $p_K : C(X,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 为

$$p_K(f) := \sup_K |f|, \quad \forall f \in C(X,\mathbb{R}).$$

证明这些半范数生成了紧开拓扑，即 $(C(X,Y), \mathcal{T}_{compact-open})$ 是使得对任意的 p_K（$K \subset X$ 是紧集）连续的最小拓扑。

(3) 证明：$(C(X,\mathbb{R}), \mathcal{T}_{compact-open})$ 是局部凸拓扑向量空间。

(4) 证明：集合 $\mathcal{F} \subset C(X,Y)$ 在 $(C(X,Y), \mathcal{T}_{compact-open})$ 中是预紧的，当且仅当对任意紧集 $K \subset X$

$$\mathcal{F}_K := \{f|_K : f \in \mathcal{F}\} \subset C(K,Y)$$

是预紧的。提示：令 $\mathcal{K} \subset 2^X$ 为紧集构成的集合，证明映射 $C(X,Y) \to \prod_{K\in\mathcal{K}} C(K,Y) : f \mapsto (f|_K)_{K\in\mathcal{K}}$ 是到其像的同胚映射，并应用 Tychonoff 定理。

(5) 证明如下的变种 Arzela-Ascoli 定理：设 X 为拓扑空间，Y 为度量空间，则集合 $\mathcal{F} \subset C(X,Y)$ 在 $(C(X,Y), \mathcal{T}_{compact-open})$ 是预紧的，当且仅当它逐点预紧并且对任意紧集 $K \subset X$，如前定义的 $\mathcal{F}_K \subset C(K,Y)$ 等度连续。

18.2. 设 X 为赋范线性空间，试由上述的变种 Arzela-Ascoli 定理推出 Banach-Alaoglu 定理。

提示：X^* 中的闭单位球作为 $C(X,\mathbb{R})$ 是等度连续的，证明 X^* 上的紧开拓扑是比弱 * 拓扑强，即在弱 * 拓扑中的开集在紧开拓扑中仍是开集。

第十九次作业

19.1 若 X 是自反的 Banach 空间，则规范嵌入映射 l 满足 $l:(X,\mathcal{U}^w)\to(X^{**},\mathcal{U}^w)$ 是同胚映射。

19.2 Milman-Pettis 定理：一致凸 Banach 空间是自反的。

证明需要网的概念，它推广了序列的概念。有向集是一个非空集 A，装备了具有自反性和传递性的关系 $\preceq$，使得对于任意 $\alpha,\beta\in A$ 都存在 $\gamma\in A$ 使得 $\alpha\preceq\gamma,\beta\preceq\gamma$. 注意关系 $\preceq$ 不需要反对称性，因此有向集不一定是偏序集。有向集的一个例子是拓扑空间 X 中点 x_0 的开邻域构成的集合，装备了关系 $U\preceq V\Leftrightarrow V\subset U$.

空间 X 中的网是一个定义在有向集 A 上的映射 $A\to X:\alpha\mapsto x_\alpha$. 称拓扑空间 X 上的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 收敛于 $x\in X$，若对任意 x 的开邻域 $U\subset X$ 都存在 $\alpha_0\in A$，使得 $x_\alpha\in U,\forall\alpha_0\preceq\alpha\in A$.

设 X,Y 为拓扑空间，则映射 $f:X\to Y$ 连续当且仅当对任意收敛于 x 的、X 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$，Y 中的网 $(f(x_\alpha))_{\alpha\in A}$ 收敛于 $f(x)$.

设 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为 X 中的网，它的子网是具有形式 $(x_{h(\beta)})_{\beta\in B}$ 的网，其中 $h:B\to A$ 是有向集之间的单调最终映射；这里映射 $h:B\to A$ 被称为单调的，如果对任意的 $\beta_1,\beta_2\in B,\beta_1\preceq\beta_2$ 都有 $h(\beta_1)\preceq h(\beta_2)$，被称为最终的，如果对任意的 $\alpha\in A$ 都存在元素 $\beta\in B$ 使得 $\alpha\preceq h(\beta)$. 明白了这一点，拓扑空间 X 是紧的当且仅当任意 X 中的网都有收敛子网。

赋范线性空间 X 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 被称为 Cauchy 网，如果网 $(\|x_\alpha-x_\beta\|)_{(\alpha,\beta)\in A\times A}$（$A\times A$ 在乘序下成为有向集）收敛于 0. 若 X 是 Banach 空间，则 X 中的每个 Cauchy 网都收敛。

(1) 设 X 为一致凸赋范线性空间，$(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为 X 单位球中的网，且网 $(\|x_\alpha+x_\beta\|)_{(\alpha,\beta)\in A\times A}$ 收敛于 2，证明：$(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 Cauchy 网；

(2) 设 X 为赋范线性空间，$x^{**}\in X^{**},\|x^{**}\|=1$，证明：存在 X 单位球中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 使得 X^{**} 中的网 $(\iota(x_\alpha))_{\alpha\in A}$ 按照弱 * 拓扑收敛于 x^{**}；

(3) 设 X 为赋范线性空间，X 单位球中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 使得 X^{**} 中的网 $(\iota(x_\alpha))_{\alpha\in A}$ 按照弱 * 拓扑收敛于 $x^{**},\|x^{**}\|=1$，证明网 $(\iota(x_\alpha+x_\beta))_{(\alpha,\beta)\in A\times A}$ 按照弱 * 拓扑收敛于 $2x^{**}$；若 X 是一致凸的，利用 (1) 证明 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 Cauchy 网；

(4) 设 X 是一致凸 Banach 空间，$x^{**} \in X^{**}, \|x^{**}\| = 1$，按照 (2) 取网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$，由 (3) 知它收敛于某个元素 $x \in X$，从而推出 $\iota(x) = x^{**}$.

第二十次作业：

20.1. 设 X, Y 为 Banach 空间，考虑 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中的算子范数，证明如下结论：

(1) 所有满射构成的集合是开集；(2) 所有单射构成的集合不一定是开集；

(3) 所有具有闭像的单射构成的集合是开集。

20.2. 若 $T, S \in \mathcal{L}(X; Y)$, 其中 X, Y 是 Banach 空间，则

1. $(T + S)^* = T^* + S^*$, $aT^* = (aT)^*$;

2. 若 $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y; X)$, 则 $(T^*)^{-1}$ 存在且 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

20.3. 假设 $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 使得 $L_A x = Ax$, 其中，$A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$. 求 $(L_A)^* =?$.

20.4. 假设 X 是 Banach 空间，Y 是 X 的闭子空间，$\pi : X \to X/Y$ 使得 $\pi(x) = [x]$, $\ell : Y \to X$ 使得 $\ell(y) = y$, 则

1. $\pi^* : (X/Y)^* \to Y^\perp$ 是等距同构的；

2. ℓ^* 是满射且 $\ker(\ell^*) = Y^\perp$, 从而 $\ell^* : X^*/Y^\perp \to Y^*$ 是等距同构。

第二十一次作业：

21.1 假设 $T : l^2 \to l^2$ 使得 $T((x_i)_{i\geq 1}) = (i^{-1}x_i)_{i\geq 1}$, 则 $Ran(T)$ 不是 l^2 的闭子空间。

21.2 假设 X, Y 是 Banach 空间，T 是单射，N 是 Y 的闭子空间使得 $Y = Ran(T) \oplus N$, 则 $Ran(T)$ 是闭子空间。

21.3 假设 X, Y 是 Banach 空间，$S, T \in \mathcal{L}(X; Y)$. 若存在 $c > 0$ 使得 $\|Sx\| \leq c\|Tx\|, \forall x \in X$, 且 $ker(T) = ker(S)$, 则 $Ran(T)$ 是闭的如果 $Ran(S)$ 是闭的。

21.4 假设 X, Y 是 Hilbert 空间，$S, T \in \mathcal{L}(X; Y)$. 若存在 $c > 0$ 使得 $\|Sx\| \leq c\|Tx\|, \forall x \in X$, 且 $T(ker(S)) \subset T(ker(S)^\perp)$, 则 $Ran(T)$ 是闭的如果 $Ran(S)$ 是闭的。

第二十二次作业：

22.1. 设 X, Y 为 Banach 空间，$K : X \to Y$ 为紧算子，证明如下结论：

(1) 若 $\mathrm{Im}K$ 是闭集，则 $\dim \mathrm{Im}K < +\infty$；(2) $\mathrm{Im}K \subset Y$ 是可分子空间；

(3) 若 Y 可分，则存在 Banach 空间 X 和具有稠密像的紧算子 $K : X \to Y$.

22.2. 设 X 为 Banach 空间，$C \subset X$ 为闭子集，则如下结论等价：

(1) C 是紧集；(2) 存在序列 $x_n \in C$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n\| = 0, \quad C \subset \overline{\mathrm{conv}}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\}).$$

提示 1：为了证明 (2) 推 (1)，观察发现只要 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n\| = 0$，就有

$$\overline{\mathrm{conv}}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\}) = \Big\{ \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n x_n : \lambda_n \geq 0, \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \leq 1 \Big\}.$$

提示 2：为了证明 (1) 推 (2)，选取一列紧集 $C_k \subset X$ 以及一列有限子集 $A_k \subset C_k$ 使得 $C_1 = C$，并且对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$2C_k \subset \bigcup_{x\in A_k} \overline{B}_{4^{-k}}(x), \quad C_{k+1} := \bigcup_{x\in A_k} \big((2C_k \cap \overline{B}_{4^{-k}}(x)) - x\big).$$

证明对每个 $c \in C$，存在序列 $x_k \in A_k$ 使得 $x = \sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^{-k} x_k$，注意当 $x \in A_{k+1}$ 时 $\|x\| \leq 4^{-k}$.

22.3. 设 $1 \leq p < q < \infty$，按照如下流程证明所有有界线性算子 $A : l^q \to l^p$ 都是紧的：

(1) 固定有界线性算子 $A : l^q \to l^p, \|A\| = 1$ 和 l^q 中弱收敛于 0 的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$，则只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \|Ax_n\|_p = 0$.

(2) 若 $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 l^p 中弱收敛于 0 的序列，则

$$\limsup_{n\to\infty} \|y + y_n\|_p^p = \|y\|_p^p + \limsup_{n\to\infty} \|y_n\|_p^p, \quad \forall y \in l^p.$$

(3) 考虑 (1) 中的 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$，固定常数 $\varepsilon > 0$ 并选取 $x \in l^q$ 使得

$$\|x\|_q = 1, \quad 1 - \varepsilon < \|Ax\|_p < 1.$$

则对任意 $\lambda > 0$ 成立

$$\big(\|Ax\|_p^p + \lambda^p \limsup_{n\to\infty} \|Ax_n\|_p^p\big)^{1/p} \leq \big(\|x\|_q^q + \lambda^q \limsup_{n\to\infty} \|x_n\|_q^q\big)^{1/q}.$$

提示：令 $y_n := \lambda A x_n$ 并使用 (2) 中等式，以及不等式 $\|Ax + \lambda A x_n\|_p \leq \|x + \lambda x_n\|_q$.

(4) 存在常数 $C>0$ 使得对任意 $\lambda>0,\varepsilon>0$ 成立

$$\lambda^p \limsup_{n\to\infty} \|Ax_n\|_p^p \le (1+\lambda^q C^q)^{p/q} - (1-\varepsilon)^p.$$

提示：选取 $C \ge \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \|x_n\|_q$ 并使用 (3) 中的两个不等式。

(5) 在 (4) 中不等式令 $\lambda := C^{-1}\varepsilon^{1/q}$ 并得到

$$\limsup_{n\to\infty} \|Ax_n\|_p^p \le C^p \varepsilon^{1-p/q}\Big(\frac{(1+\varepsilon)^{p/q}-1}{\varepsilon} + \frac{1-(1-\varepsilon)^p}{\varepsilon}\Big).$$

对任意 $\varepsilon>0$ 成立，在上式中取极限 $\varepsilon\to 0$ 来证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\|Ax_n\|_p = 0.$

第二十三次作业：

23.1. 设 X,Y 为 Banach 空间，并且存在 X 到 Y 的 Fredholm 算子，证明如下结论：

(1) X 是自反的当且仅当 Y 是自反的；(2) X 是可分的当且仅当 Y 是可分的。

23.2. 设 X 为实 Banach 空间，证明：任意两个 X 的余维数为 1 的闭子空间是同构的。

提示：考虑子空间 Y,Z 以及 $(Y\cap Z)\times\mathbb{R}$.

23.3. 设 X 为无限维实 Banach 空间，证明如下命题等价：

(1) X 和 $X\times\mathbb{R}$ 同构；(2) 存在 X 的余维数为 1 的子空间和 X 同构；

(3) 所有 X 的余维数为 1 的闭子空间和 X 同构；

(4) 存在指数为 1 的 Fredholm 算子 $A: X\to X$.

23.4. 记 $I=[0,1]\subset\mathbb{R}$ 为单位区间，固定实数 $p\ge 1$，定义

$$W^{1,p}(I) := \{f: I\to\mathbb{R} \,\big|\, f \text{ 绝对连续且} \int_0^1 |f'(t)|^p dt < +\infty\}$$

为 I 上 $W^{1,p}$ 函数的 Sobolev 空间，并装备了范数

$$\|f\|_{W^{1,p}} := \Big(\int_0^1 (|f(t)|^p + |f'(t)|^p)dt\Big)^{1/p},\ \ \forall f\in W^{1,p}(I).$$

特别地，$W^{1,1}(I)$ 是由绝对连续函数组成的 Banach 空间。

(1) 证明：$W^{1,p}(I)$ 在上述范数下是 Banach 空间；

(2) 证明：从 $W^{1,p}(I)$ 到 $C(I)$（装备了上确界范数）的嵌入映射是有界线性算子；

(3) 证明：上述嵌入映射在 $p>1$ 时是紧算子，而 $p=1$ 时不是。

提示：在 $p>1$ 时证明 $W^{1,p}(I)$ 中的单位球是等度连续的，并应用 Arzela-Ascoli 定理；在 $p=1$ 时考虑函数 $f_n(t):=t^n$.

第二十四次作业

记数域 $\mathbb{F}$ 上赋范空间 X 为 $X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{F})$ 。

24.1. 若 $\Lambda\in\mathcal{L}^c(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{C});\mathbb{C})$, 则

1. $Re\Lambda\in\mathcal{L}(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R});\mathbb{R})$;

2. $\Phi:\mathcal{L}^c(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{C});\mathbb{C})\to\mathcal{L}(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R});\mathbb{R})$ 是等距同构如果

$$\Phi(\Lambda)=Re\Lambda.$$

24.2. 若 $X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R})$, $\forall z\in X^c$, 记

$$\|z\|_{X^c}:=\sup_{\theta\in\mathbb{R}}\sqrt{\|Re(e^{i\theta}z)\|_X^2+\|Im(e^{i\theta}z)\|_X^2)}.$$

则 1. $(X^c,\|\cdot\|_{X^c})$ 是复赋范空间，且 $(X^c,\|\cdot\|_{X^c})$ 是 Banach 的如果 X 是 Banach 的；

2. 若 $A:X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R})\to Y=(Y,\|\cdot\|;\mathbb{R})$, 记 $A^c:(X^c,\|\cdot\|_{X^c})\to(Y^c,\|\cdot\|_{Y^c})$ 使得

$$A^c(x+iy):=Ax+iAy,\forall x+iy\in X^c,x,y\in X.$$

则 $A^c\in\mathcal{L}^c(X^c;Y^c)$ 如果 $A\in\mathcal{L}(X;Y)$ 且 $\|A^c\|=\|A\|$.

24.3. 若 $\Lambda_1+i\Lambda_2\in\big(\mathcal{L}(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R});\mathbb{R})\big)^c$, 其中 $\Lambda_1,\Lambda_2\in\mathcal{L}(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R});\mathbb{R})$, 有

$$\Lambda^c(x+iy)=\Lambda_1(x)-\Lambda_2(y)+i(\Lambda_2(x)+\Lambda_1(y)),$$

则 1. $\Phi:\big(\mathcal{L}(X=(X,\|\cdot\|;\mathbb{R});\mathbb{R})\big)^c\to\mathcal{L}^c(X^c;\mathbb{C})$ 是同构，如果 $\Phi(\Lambda_1+i\Lambda_2)=\Lambda^c$；

2. 若 X 是 Hilbert 空间，则 Φ 还是等距的。

第二十五次作业

25.1. 尝试说明 $R:l^2\to l^2$ 使得 $R(\{x_i\}_{i\geq1})=(0,x_1,x_2,\cdots)$. 则 $C_\sigma(R)=\{|\lambda|=1\};R_\sigma(\lambda)=\{|\lambda|<1\}$.(这表明 $P_\sigma(R)$ 是空集)

提示：连续谱的证明可以参考例子；剩余谱的刻画关键证明: $|\lambda|<1$, 有 $Ran(\lambda I-R)=\{(\bar{\lambda}^i)_{i\geq 0}\}^{\perp}$.

25.2. 设 X 为复 Banach 空间，$A\in\mathcal{L}^c(X)$ 为双射且是有界复线性算子，实数 ε,r 使得

$$0<\varepsilon<\|A^{-1}\|^{-1}\leq\|A\|<r.$$

证明 $\sigma(A)\subset\{\varepsilon<|\lambda|<r\}$.

25.3. 设 X 为复 Banach 空间，$\Omega\subset\mathbb{C}$ 为开集，$f:\Omega\to X$ 为全纯函数。

(1) f 的导数 $f':\Omega\to X$ 也是全纯的；(2) f 是光滑的；

(3) 取 $z_0\in\Omega,r>0$ 使得 $\overline{B_r(z_0)}\subset\Omega$，定义 $\gamma(t):=z_0+re^{2\pi it}$，证明 f 在 $w\in B_r(z_0)$ 处的第 n 阶导数由柯西积分公式给出：

$$f^{(n)}(w)=\frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma\frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}}dz.$$

25.4. 设 X 为复 Banach 空间，$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为 X 中序列，且

$$\rho:=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\|a_n\|^{1/n}}>0.$$

证明幂级数 $f(z):=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 对任意满足 $|z|<\rho$ 的复数 z 收敛，并且 $f:B_\rho(0)\to X$ 是全纯函数；取 $0<r<\rho$ 并定义环路 $\gamma(t)=re^{2\pi it}$，证明系数 a_n 由以下公式给出：

$$a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{f(z)}{z^{n+1}}dz.$$

25.5. 设 X 为复 Banach 空间，$A:X\to X$ 为有界复线性算子，$p(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kz^k$ 为复系数多项式，直接证明算子 $p(A):=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kA^k$ 满足 $\sigma(p(A))=p(\sigma(A))$.

提示：为证明 $p(\sigma(A))\subset\sigma(p(A))$，固定 $\lambda\in\sigma(A)$，则存在复系数多项式 q 使得 $p(z)-p(\lambda)=(z-\lambda)q(z),\forall z\in\mathbb{C}$；为证明反向包含关系，不妨设 $a:=a_n\neq 0$，固定 $\mu\in\sigma(p(A))$ 以及 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为多项式 $p-\mu$ 的零点，于是 $p(z)-\mu=a\prod\limits_{i=1}^{n}(z-\lambda_i),\forall z\in\mathbb{C}$，证明 $A-\lambda_iI$ 对某些 i 不是双射。

第二十六次作业：

26.1 对应于 25.2, 证明

$$A^{-1}=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{R(z,A)}{z}dz-\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=\epsilon}\frac{R(z,A)}{z}dz.$$

26.2. 设 H 是复 Hilbert 空间，$A\in\mathcal{L}^c(H), E\subset H$ 为闭复线性子空间，称子空间 E 在 A 下不变，如果

$$\forall x\in H,\quad x\in E\quad\Rightarrow\quad Ax\in E.$$

证明 E 在 A 下不变当且仅当 $E^\perp$ 在 A^* 下不变。

26.3. 若 $A\in\mathcal{L}^c(X)$ 满足 $ker((\lambda I-A)^m)=ker((\lambda I-A)^{m+1})$, 则 $ker((\lambda I-A)^m)=ker((\lambda I-A)^{m+k}), \forall k\geq 1$.

26.4. 假设 $\lambda\in\sigma(A)\setminus\{0\}$, 其中 $A\in\mathcal{L}^c(X)$ 是紧算子。若 $P_\lambda=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z-\lambda|=\epsilon}R(z,A)dz$, 其中 $\{|z-\lambda|\leq\epsilon\}\setminus\{\lambda\}\subset\rho(A)$, $Y=Ran(P_\lambda)$, 则 $\forall m\geq 1$,

$$ker((\lambda I-A)^m)=ker((\lambda I-A|_Y)^m).$$

26.5. 补充证明讲义 187 页，例 3 的证明过程。

26.6. $A\in\mathcal{L}^c(X), r>0$ 满足 $r>\|A\|$. 若 $e^A:=\sum_{k=0}^\infty\frac{A^k}{k!}$, 则

1. $e^A=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}e^zR(z,A)dz$.

2. $\sigma(e^A)=\{e^\lambda|\lambda\in\sigma(A)\}$.

3. $\forall s,t\in\mathbb{R}$, $e^{(s+t)A}=e^{sA}e^{tA}$.

第二十七次作业：

27.1. 证明讲义 188 页 Hilbert 下伴随算子的性质 1-9.

27.2. 设 H 是非零复 Hilbert 空间，$A:H\to H$ 为正规算子。

(1) 证明：

$$\mathrm{Re}\lambda\geq 0,\forall\lambda\in\sigma(A)\quad\Leftrightarrow\quad\mathrm{Re}\langle x,Ax\rangle\geq 0,\forall x\in H.$$

提示：若 $\mathrm{Re}\langle x,Ax\rangle\geq 0,\forall x\in H$，当 $\mathrm{Re}\lambda<0$ 时对 $\mathrm{Re}\langle x,Ax-\lambda x\rangle$ 应用 Cauchy-Schwarz 不等式；若 $\mathrm{Re}\lambda\geq 0,\forall\lambda\in\sigma(A)$，证明 $\|e^{-tA}\|\leq 1,\forall t\geq 0$ 并对函数 $t\mapsto\|e^{-tA}x\|^2$ 求导。

(2) 证明：

$$\sup_{\|x\|=1} \mathrm{Re}\langle x, Ax\rangle = \sup_{\lambda\in\sigma(A)} \mathrm{Re}\lambda;$$

$$\inf_{\|x\|=1} \mathrm{Re}\langle x, Ax\rangle = \inf_{\lambda\in\sigma(A)} \mathrm{Re}\lambda.$$

(3) 证明：

$$\sigma(A)\cap \mathbf{i}\mathbb{R} = \varnothing \quad \Leftrightarrow \quad A + A^* \text{ 是双射.}$$

(4) 证明：

$$\sigma(A + A^*) = \{\lambda + \overline{\lambda} : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

提示：对算子 $A - \mu I, \mu \in \mathbb{R}$ 使用 (3) 的结论。

(5) 证明“A 是正规算子”的假设在 (1) $\sim$ (4) 中不能去掉。

提示：找出矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 以及 $x \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\sigma(A) = \{0\}, \langle x, Ax\rangle > 0.$